Desafíos Rally Nacional de Innovación “Nicaragua Innova”
INATEC

1. **Nombre del proyecto:** Sistema Inteligente de Trazabilidad de Café Especial (SITRACAFE).
2. **Desafío Seleccionado:** Trazabilidad y comercialización del café especial.
3. **Categoría:** Innovación de Procesos u Organizacional
4. **Universidad o Centro Tecnológico:** Taller Luban
5. **Nombre del Equipo:** Lubanic
6. **Integrantes del Equipo:**
    - Herman José Rodríguez González: Técnico Superior en Mecatrónica, Taller Luban, Líder.
    - Pablo Alejandro Mayorga López: Técnico Superior en Automatización Eléctrica, Taller Luban, Investigador.
    - José Daniel Miranda Pérez: Aplicación de desarrollo con Microcontroladores, Taller Luban, editor de video.
    - Mauro Santiago Espinoza Rodríguez: Técnico Superior en Manufactura Industrial, Taller Luban, Investigadores.
7. **Mentor/Tutor:** Verónica Josefa Meza Barahona
8. **Planteamiento del problema:**

El principal problema en la cadena de valor del café especial de Nicaragua es la asimetría y fragmentación en el levantamiento, gestión y comunicación de datos críticos de origen, perfil organoléptico y procesos de beneficiado entre los productores y los exigentes mercados de especialidad. Esta brecha afecta a pequeños caficultores y cooperativas que no

logran capturar mejores márgenes de ganancia ni visibilidad de su marca, y a compradores internacionales que demandan transparencia. Se presenta en un contexto de alta gama donde eventos como la Taza de Excelencia Nicaragua 2026 han establecido precios récord de hasta US$ 140 por libra con compradores de más de 19 países, demostrando que el valor económico del grano depende directamente de su información verificable. Resolver esto es crucial para respaldar técnicamente la puntuación de calidad SCA y asegurar el acceso a mercados globales regulados por normativas como la europea (EUDR), que exige la geolocalización de parcelas libres de deforestación. Como evidencia, la mayoría de los beneficios locales operan de forma manual y sin instrumentación digital; la falta de registros automatizados en variables biológicas e industriales críticas como el monitoreo de la acidificación en fermentación (pH de 6.0 a un rango final de 4.2-4.5) o el control térmico de secado (máximo de 40 °C en la masa para no dañar el embrión celular) impide certificar científicamente la consistencia del lote, limitando su competitividad y el justo pago al productor.

9. **Propuesta de Valor:**

Nuestra propuesta consiste en un Sistema IoT de Monitoreo y Trazabilidad del Café de Especialidad que automatiza la captura de variables críticas mediante dispositivos inteligentes independientes basados en el microcontrolador accesible ESP32. Estos módulos registran la temperatura y pH de fermentación, curvas de secado térmico, peso y humedad final del grano en tiempo real, centralizando la telemetría en un pasaporte digital interactivo y una aplicación móvil de monitoreo en vivo con alertas preventivas.

Responde directamente a la fragmentación de la información y pérdida de valor al eliminar la subjetividad en la producción postcosecha. Al digitalizar las curvas biológicas y térmicas,

el sistema previene defectos en taza y ayuda a respaldar la consistencia requerida para mantener una alta puntuación de calidad SCA (Specialty Coffee Association).

Los principales usuarios y beneficiarios son los pequeños productores y cooperativas nicaragüenses, además de beneficiadores, exportadores y compradores internacionales. El valor generado radica en asegurar márgenes de ganancia prémium (respaldados en precios récord de hasta US$ 140 por libra alcanzados en Taza de Excelencia Nicaragua 2026), mitigar pérdidas por sobre-fermentación (pH menor a 4.0) y facilitar los datos e información de respaldo necesarios para verificar el origen y las exigencias de transparencia comercial internacional.

Lo que diferencia a esta solución frente a alternativas existentes es su arquitectura "Offline-First" de bajo costo. Mediante el protocolo Store and Forward y redes inalámbricas locales (Bluetooth BLE y LoRa), permite capturar, resguardar y sincronizar datos precisos directamente en el campo sin depender de conectividad celular activa en zonas montañosas, traduciendo de forma inédita la telemetría física en una métrica predictiva de calidad sensorial en taza.

10. Contribución Innovadora:

Nuestra propuesta destaca como una solución soberana que empodera al sector cafetalero nicaragüense para gestionar y controlar autónomamente sus propios datos de trazabilidad, eliminando la dependencia de plataformas y licencias extranjeras. La innovación incorpora hardware de bajo costo basado en el microcontrolador ESP32 con sensores industriales de pH, temperatura y humedad, utilizando redes locales LoRa y Bluetooth BLE bajo una arquitectura Offline-First con protocolo Store and Forward. Esto permite digitalizar curvas críticas de fermentación y secado de forma inalterable directamente en fincas montañosas sin cobertura celular.

A diferencia de alternativas internacionales comerciales identificadas como Cropster, o del tradicional registro manual en papel, que exigen costosas suscripciones en divisas y conectividad permanente a la nube, nuestra solución destaca por su accesibilidad económica y adaptabilidad cooperativa. El factor diferenciador definitivo es la incorporación de un algoritmo que traduce la telemetría física en una métrica predictiva de calidad organoléptica bajo estándares SCA. Esto democratiza el acceso tecnológico y garantiza que los pequeños productores retengan la propiedad absoluta de su información, permitiéndoles generar pasaportes digitales independientes y certificar el valor real de su café de especialidad.

11. Presupuesto:

Tabla 1

Presupuesto estimado de prototipo – Equipo Lubanic

Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (C$)	Precio Total (C$)
1. HARDWARE (DISPOSITIVOS, SENSORES Y ENSAMBLE)				
Microcontrolador ESP32 DevKitC con Wi-Fi/Bluetooth	Unidad	4	C$250	C$1,000
Sensor Agroclimático BME280 (Finca - Clima y Suelo)	Unidad	1	C$180	C$180
Sensor de Humedad de Suelo Capacitivo v1.2 (Finca)	Unidad	1	C$150	C$150
Sonda de pH de Terreno con Módulo de Lectura (Finca)	Unidad	1	C$450	C$450
Sensor de Temperatura DS18B20 (Fermentación - Sonda Impermeable)	Unidad	1	C$120	C$120
Electrodo de pH Líquido Industrial + Amplificador (Fermentación)	Unidad	1	C$1,500	C$1,500
Sensor de Humedad y Temperatura SHT31 (Secadora)	Unidad	1	C$180	C$180
Sonda de Platino PT100 + Convertidor SPI MAX31865 (Secadora)	Unidad	1	C$600	C$600
Termopar Tipo K + Convertidor SPI MAX31855 (Secadora)	Unidad	1	C$250	C$250

Celda de Carga (50 kg) + Amplificador HX711 (Secadora)	Unidad	1	C$350	C$350
Sensor Ambiental de Bodegas de Almacenamiento DHT22	Unidad	1	C$150	C$150
Gabinetes Industriales Herméticos con Protección IP67	Unidad	4	C$200	C$800
Tarjetas de Baquelita Perforadas para Prototipado	Unidad	4	C$100	C$400
Cables de Conexión y Jumpers (Macho-Hembra / Macho-Macho)	Lote	1	C$150	C$150
Zócalos Hembra de Conexión para ESP32 (Bases)	Paquete	1	C$50	C$50
Reguladores de Tensión LM2596 / AMS1117 (Arranque y Control)	Unidad	4	C$80	C$320
Optoacopladores PC817 para Aislamiento Eléctrico	Lote	1	C$30	C$30
Transceptores RS-485 MAX485 para Bus Industrial	Unidad	2	C$100	C$200
Material de Soldadura (Bobina de Estaño + Pasta de Flux)	Kit	1	C$250	C$250
Estación de Soldadura Regulable (Uso de Equipo)	Unidad	1	C$1,500	C$1,500
Mecanizado CNC para Placas de Circuito Impreso (PCB)	Servicio	1	C$600	C$600
Mano de Obra - Ensamble y Calibración de Hardware (Lubanic)	Lump-sum	1	C$5,000	C$5,000
Subtotal - 1. Hardware				**C$14,230**

2. SOFTWARE Y CLOUD (PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA INTEGRADA)				
Servidor Virtual Azure VM Integrado (Alojamiento Temporal de Frontend, Backend y BD en Instancia B2s)	Mes	12	C$600	C$7,200
Mano de Obra - Desarrollo de Plataforma Software, API y Base de Datos (Lubanic)	Lump-sum	1	C$5,000	C$5,000
Subtotal - 2. Software y Cloud				**C$12,200**

TOTAL GENERAL ESTIMADO DE PROTOTIPO (C$)	**C$26,430**

Notas: IV Edición del Rally Nacional de Innovación 'Nicaragua Innova' 2026 | Trazabilidad de Café Especial Fase de Prototipado Técnico Mínimo Viable (Hardware y Servidor Cloud Integrado en una sola Virtual Machine).

12. Modelo de Negocios CANVAS:

Desglose detallado por Módulo:

1. Socios Clave

- Pequeños y medianos productores de café especial y cooperativas locales: Socios esenciales que adoptan la tecnología directamente en sus fincas para dar valor de origen a sus cosechas.
- CONATRADEC y Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio: Aliados institucionales idóneos para validar la relevancia de los datos país y facilitar el contacto con mercados exportadores.
- Laboratorios de Catación y Catadores Certificados (Q-Graders): Profesionales que aportan los datos de calidad en taza (perfil sensorial) para ser ingresados en la plataforma y asociarse al historial del lote.
- Proveedores locales de componentes electrónicos: Para el suministro fluido y a bajo costo de microcontroladores ESP32 y sensores ambientales e industriales.

2. Actividades Clave

- Desarrollo de Hardware y Programación del Firmware: Ensamble de los dispositivos de monitoreo y programación en C del microcontrolador ESP32 para realizar la lectura de datos físicos (temperatura, pH, peso y humedad).
- Administración de Infraestructura Cloud: Despliegue y mantenimiento de la base de datos en el servidor virtual de Azure para el almacenamiento seguro, centralización e integridad del historial de datos recopilados.

- Generación de Pasaportes Digitales basados en QR: Desarrollo de la plataforma web/móvil encargada de consolidar los datos históricos recopilados y transformarlos en códigos QR dinámicos listos para imprimirse e integrarse en el empaque.

3. Recursos Clave

- Equipo de Ingeniería Multidisciplinario (Lubanic): Capacidad técnica colectiva del equipo en las áreas de robótica, electrónica, ciencia de datos y redes para desarrollar y dar soporte a la plataforma.
- Infraestructura de Hardware de Bajo Costo: Microcontroladores unificados ESP32, sensores físicos/químicos (pH, temperatura, humedad y peso) y materiales de fabricación accesibles.
- Plataforma Web y Servidor Cloud (Azure VM): Infraestructura en la nube encargada de procesar las consultas, almacenar los registros históricos de trazabilidad y servir la información al escanear los empaques.

4. Propuesta de Valor

- Soberanía Tecnológica y Control de Datos Propio: Una solución soberana e independiente que permite a los pequeños y medianos productores gestionar y controlar de forma autónoma su propio historial de datos de trazabilidad, sin depender de costosos softwares extranjeros o licencias comerciales restrictivas.
- Sistema Especializado de Trazabilidad Física y Química: Plataforma enfocada puramente en registrar, recopilar y transparentar la historia técnica del café de especialidad mediante datos físicos (curvas de secado, peso, humedad) y químicos (pH y temperatura de fermentación), eliminando la subjetividad de la cadena postcosecha.
- Respaldar la Calidad con Información de Origen: Datos inalterables que sirven como soporte para que el productor demuestre de forma científica el cuidado técnico detrás de su

café, ayudándole a justificar precios premium (de hasta US$ 140 por libra en mercados especiales).

5. Relaciones con Clientes/Beneficiarios

- Transparencia Técnica Directa: Creación de un vínculo de confianza absoluta entre el productor nacional y los compradores internacionales basado en el acceso a datos crudos, verídicos e inalterables.
- Soporte Técnico de Alta Accesibilidad: Relación cercana de asistencia técnica para la resolución de dudas sobre el funcionamiento de la plataforma y el mantenimiento básico de los sensores basados en tecnología abierta y económica.

6. Canales

- Códigos QR Físicos en el Empaque: El canal directo, más importante y accesible del sistema. Se coloca físicamente en el empaque (sacos o bolsas) de café de exportación, permitiendo que cualquier tostador o comprador en el mundo acceda instantáneamente al historial de trazabilidad al escanearlo.
- Aplicación Web y Móvil Lubanic: El canal digital mediante el cual los pequeños y medianos productores visualizan el historial de datos recopilados por sus dispositivos y administran la información de sus lotes.
- Cooperativas Cafetaleras Federadas: Canal de distribución colectiva para presentar los dispositivos y facilitar la adopción masiva entre sus pequeños productores asociados.

7. Segmentos de Clientes/Beneficiarios

- Pequeños y Medianos Productores de Café de Especialidad en Nicaragua: Caficultores enfocados en micro-lotes de alta calidad que necesitan herramientas accesibles para registrar y defender el valor real y el origen de su producto.

- Exportadores y Cooperativas de Comercialización: Entidades que consolidan café de múltiples fincas y requieren una herramienta digital sólida para organizar y transparentar la procedencia de cada lote comercializado.
- Compradores y Tostadores Internacionales de Especialidad: Clientes finales que exigen transparencia absoluta, consistencia y datos objetivos para respaldar sus adquisiciones en mercados de alta gama.

8. Estructura de Costos

- Componentes de Hardware y Materiales de Ensamble: Costo unitario de los microcontroladores ESP32, sensores de medición física/química, gabinetes IP67 de protección y elementos de soldadura.
- Infraestructura Digital en la Nube: Costos de hosting mensual del servidor virtual de Azure para el almacenamiento del backend y bases de datos históricas de trazabilidad.
- Costos de Ingeniería y Desarrollo del Proyecto: Horas de desarrollo técnico invertidas por el equipo de ingeniería en la programación del firmware del ESP32, base de datos y diseño del pasaporte QR.

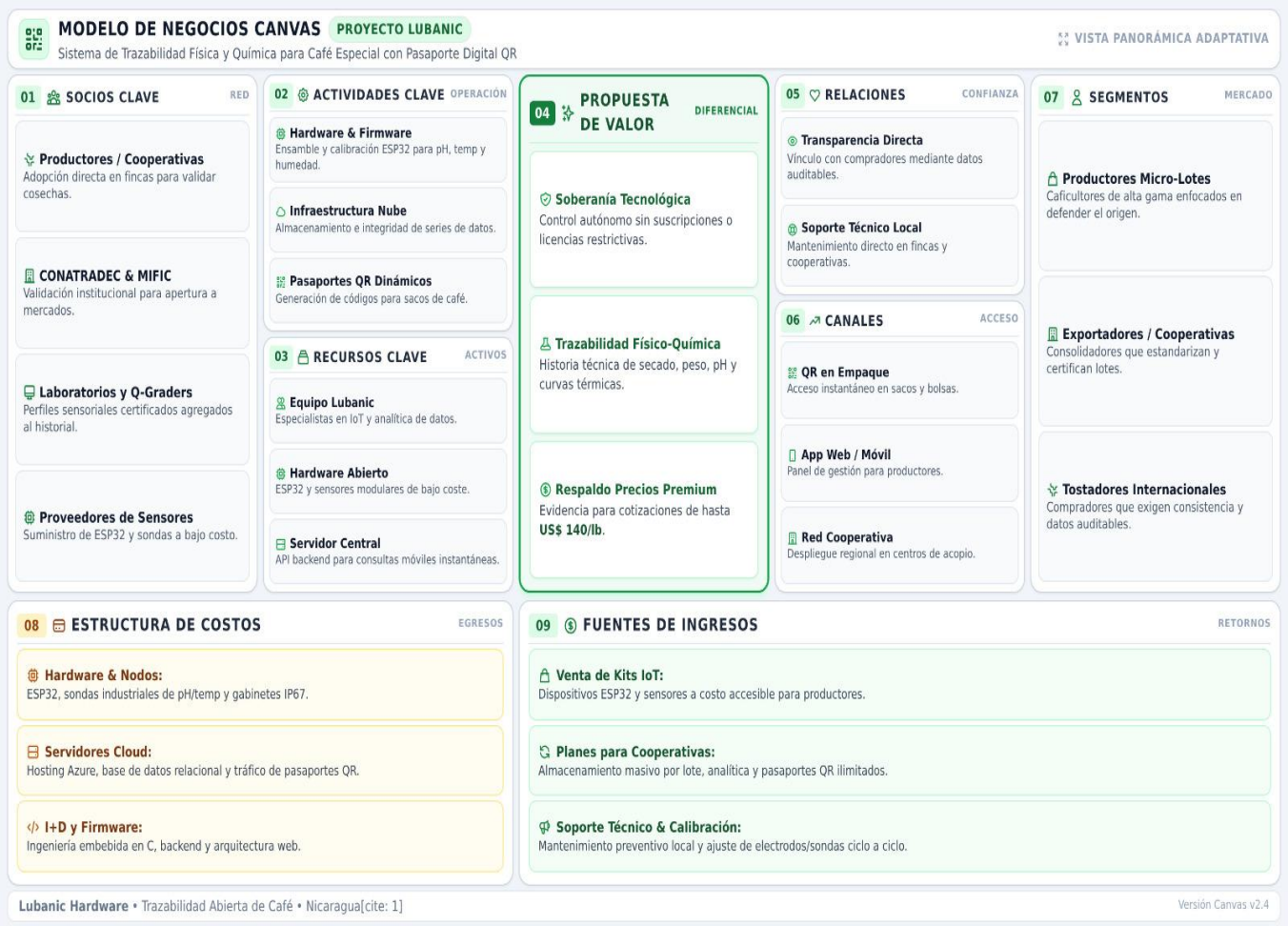
9. Fuentes de Ingresos

- Venta de Dispositivos de Captura de Datos: Comercialización directa de los módulos de hardware basados en ESP32 con sus respectivos sensores a precios de bajo costo, diseñados a la medida de pequeños y medianos productores.
- Planes de Suscripción para Trazabilidad en la Nube: Tarifas accesibles para cooperativas o exportadores medianos por el almacenamiento de datos a largo plazo y la generación dinámica de pasaportes QR ilimitados para sus empaques.

- Servicio de Soporte y Calibración de Sensores: Contratación opcional de mantenimiento local para asegurar que los electrodos de pH y sensores de temperatura mantengan mediciones precisas ciclo tras ciclo.

Figura 1

Modelo de Negocios CANVA



Notas: Modelo de Negocio CANVA, realizado por el equipo Luban.

13. Plan de Implementación

La propuesta se ejecutará en 6 meses mediante tres etapas: 1) Ensamble de hardware basado en ESP32 y desarrollo del firmware (Meses 1-2); 2) Configuración del servidor integrado en Azure (Frontend, Backend, Base de Datos) y desarrollo de la plataforma generadora de códigos QR para el empaque (Meses 3-4); y 3) Validación piloto y usabilidad en campo (Meses 5-6). Los recursos requeridos son el equipo multidisciplinario Lubanic y un presupuesto de C$ 26,430 para componentes de hardware y nube. Participarán activamente pequeños/medianos productores, cooperativas socias y catadores Q-Graders. El principal desafío es la exposición de la electrónica a la extrema variabilidad climática de las fincas, lo cual se mitigará encapsulando los circuitos en gabinetes herméticos industriales IP67. La resistencia a la adopción digital se enfrentará mediante un diseño de interfaz móvil intuitivo, enfocado en el escaneo del código QR del empaque, apoyado por capacitaciones directas que garanticen la soberanía técnica de los productores sobre sus datos.

14. Evaluación de Impacto:

La propuesta beneficiará directamente a cerca de un centenar y medio de pequeños y medianos caficultores de unas tres cooperativas piloto nicaragüenses, e indirectamente a exportadores, catadores y compradores internacionales, con el potencial de escalar a más de un millar y medio de productores a mediano plazo. El impacto esperado es el empoderamiento tecnológico mediante la soberanía y control de sus datos de origen, fermentación y curvas de secado del grano, respaldando la calidad de taza y permitiendo negociar mejores precios, con un potencial de valorización en el mercado de especialidad de casi ciento cuarenta dólares por libra. El éxito se medirá mediante cuatro indicadores clave: 1) el porcentaje de incremento en el precio promedio de venta del café; 2) el índice de adopción de la plataforma por los productores; 3) el volumen de lotes que demuestran

consistencia técnica; y 4) el número de escaneos de los códigos QR dinámicos impresos en el empaque por parte de tostadores globales.

15. Referencias

Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura [CONATRADEC]. (25 de junio de 2026). XXII Subasta Electrónica Internacional Taza de Excelencia Nicaragua 2026. *La Gaceta, Diario Oficial de la República de Nicaragua*. https://www.lagaceta.gob.ni/subasta-electronica-internacional-taza-de-excelencia-nicaragua-2026/

Ortega Reyes, C. V. (2026). *Sistema de monitoreo de temperatura y humedad para cultivo de café en un invernadero mediante tecnología IoT* (Tesis de maestría, Universidad Estatal Península de Santa Elena). Repositorio Digital UPSE. https://repositorio.upse.edu.ec/items/cd2b1403-547e-4091-a936-49acbd8fa020

Ruiz Martínez, W., Osimani, C. A., & Arévalo, J. A. (2026). Monitoreo de variables agroambientales en un cultivo de café aplicando tecnología IoT y técnicas de análisis descriptivas y diagnósticas para optimizar el proceso de toma de decisiones. *Mundo FESC*, 16(2), 1-15. https://doi.org/10.61799/2216-0388.1626

The Nexus Coffee. (25 de junio de 2026). Nicaragua logra precio récord en subasta de Taza de Excelencia. *The Nexus Coffee*. https://thenexuscoffee.com/nicaragua-logra-precio-record-subasta-taza-excelencia/